



**Universidad
Continental**

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

**Propuesta de una plataforma web
para facilitar el acceso a recursos
educativos en estudiantes de bajos
recursos de Huancayo**

ASIGNATURA: Programación Web

DOCENTE: Gino Joel Taipe Miranda

ALUMNO: Socualaya Oseda Sebastian

HUANCAYO – PERU

2026

ÍNDICE:

1.	Descripción de la problemática real	3
2.	Justificación del impacto en la comunidad	3
3.	Objetivos del proyecto	4
3.1.	Objetivo general	4
3.2.	Objetivos específicos	4
4.	Investigación inicial	4
4.1.	Entrevistas	4
4.1.1.	Objetivo de las entrevistas	4
4.1.2.	Beneficiarios potenciales	5
4.1.3.	Preguntas realizadas	5
4.2.		
5.	Propuesta de solución tecnológica	7
6.	Cumplimiento ético y propiedad intelectual	8
7.	Cronograma con hitos y responsables	9
8.	Análisis del rol de la ingeniería en la solución	10
9.	Referencias preliminares	11

1. Descripción de la problemática real



En la ciudad de Huancayo, algunos estudiantes de bajos recursos presentan dificultades para acceder a materiales educativos complementarios, como libros, separatas, guías de estudio, recursos digitales o materiales de reforzamiento académico. Esta problemática afecta especialmente a estudiantes que no cuentan con los medios económicos suficientes para adquirir dichos recursos de manera constante. Frente a esta situación, se propone desarrollar una plataforma web que permita el intercambio, donación y solicitud de recursos educativos entre estudiantes, docentes, voluntarios y personas interesadas en apoyar la educación.

2. Justificación del impacto en la comunidad

La propuesta tiene un impacto social positivo porque facilita el acceso a recursos educativos para estudiantes que enfrentan limitaciones económicas. Además, promueve una cultura de cooperación, solidaridad y reutilización de materiales, permitiendo que recursos que ya no son usados por algunas personas puedan beneficiar a otros estudiantes. De esta manera, la ingeniería contribuye al bienestar social mediante una solución tecnológica accesible, organizada y orientada a una necesidad real de la comunidad.

Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos
Estudiantes de bajos recursos.	Instituciones educativas
Escolares o universitarios que necesitan materiales de estudio.	Padres de familia
Docentes que desean compartir recursos	Comunidad local de Huancayo



3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web que facilite el intercambio, donación y solicitud de recursos educativos para estudiantes de bajos recursos en Huancayo.

3.2. Objetivos específicos:

- Identificar las principales necesidades de acceso a materiales educativos en estudiantes de la comunidad.
- Diseñar una plataforma web accesible y fácil de usar.
- Implementar módulos de registro, publicación, búsqueda y solicitud de recursos educativos.
- Promover la participación de docentes, estudiantes y donantes en el intercambio de materiales.
- Contribuir a la reducción de la brecha educativa mediante el uso responsable de la tecnología.

4. Investigación inicial

4.1. Entrevistas:

4.1.1. Objetivo de las entrevistas:

El objetivo de las entrevistas fue conocer las dificultades que enfrentan algunos estudiantes de bajos recursos para acceder a materiales educativos como libros, separatas, apuntes, guías, útiles escolares o recursos digitales. Además, se buscó identificar si una plataforma web de intercambio o donación de recursos educativos podría ayudar a mejorar esta situación en la comunidad de Huancayo.



4.1.2. Beneficiarios potenciales:

Entrevistado #1	Estudiante de educación superior
Entrevistado #2	Madre de familia con hijos en educación superior
Entrevistado #3	Profesor universitario

4.1.3 Preguntas realizadas:

Se aplicaron cinco preguntas abiertas a los beneficiarios potenciales, con el objetivo de conocer sus necesidades y validar la utilidad de la propuesta:

1. *¿Qué dificultades tienes para conseguir materiales educativos como libros, separatas, apuntes o recursos digitales?*
2. *¿Qué tipo de materiales educativos necesitas con mayor frecuencia?*
3. *¿Cómo consigues actualmente estos materiales: los compras, los prestas, los reutilizas o los buscas en internet?*
4. *¿Consideras que una plataforma web para donar o intercambiar materiales educativos sería útil? ¿Por qué?*
5. *¿Qué funciones debería tener la plataforma para que sea fácil y útil para los estudiantes?*

4.2. Estadísticas locales:

4.2.1. Situación educativa de la población objetivo:

Niveles de logro en Lectura en estudiantes de 2.º de secundaria – Junín, 2022

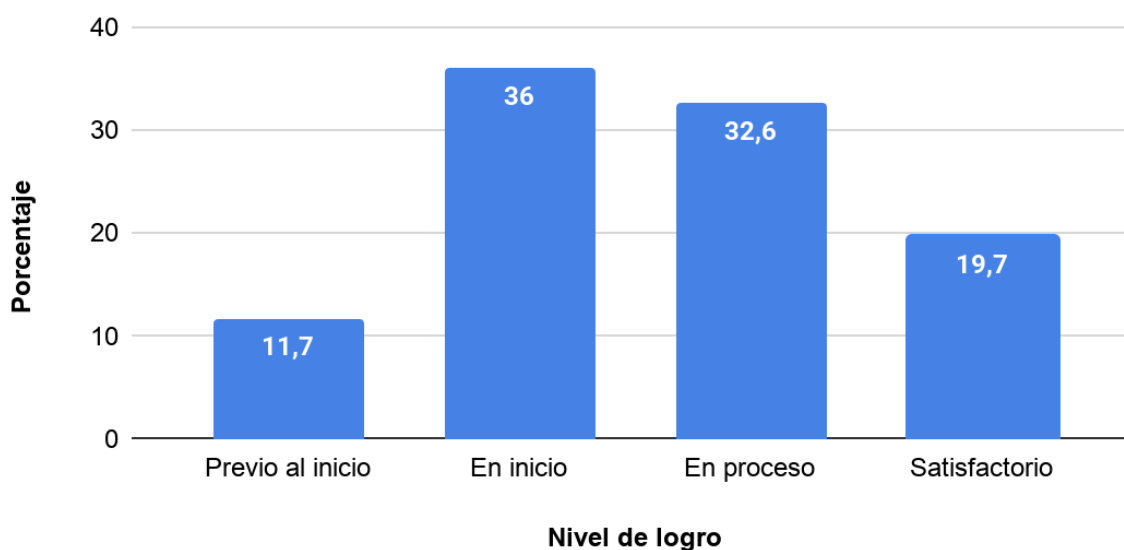


Figura 1. Niveles de logro en Lectura en estudiantes de 2.º de secundaria – Junín, 2022.

La gráfica indica que muchos estudiantes de 2.º de secundaria en Junín están en los niveles "En inicio" y "En proceso" en Lectura, lo que resalta la necesidad de mejorar el acceso a materiales educativos complementarios. *Una plataforma de intercambio de recursos educativos puede ayudar a los estudiantes de bajos recursos a acceder a guías y materiales de estudio de manera organizada y accesible.*

4.2.2. Condiciones económicas y brecha de acceso a recursos:

Pobreza monetaria en Perú y Junín, 2024

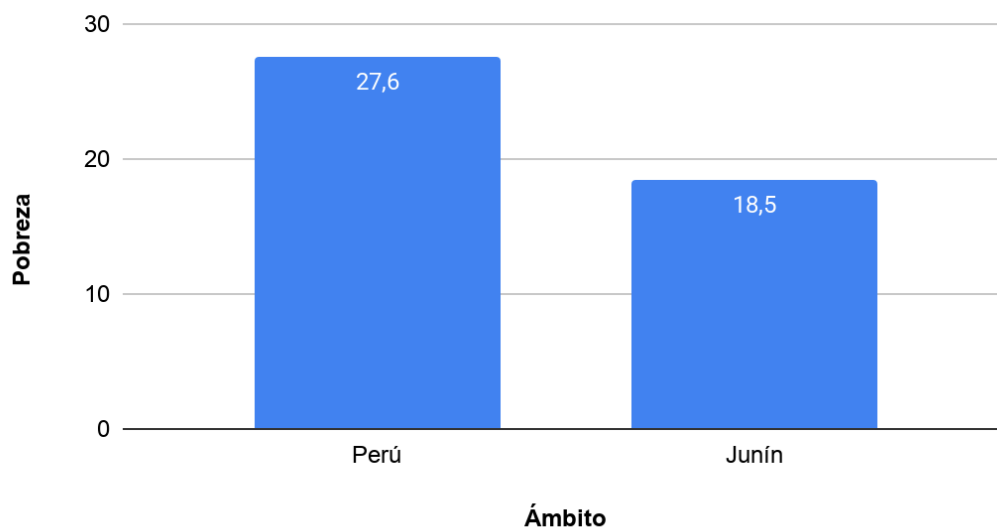


Figura 2. Pobreza monetaria en Perú y Junín, 2024.

La gráfica indica que en 2024 la pobreza monetaria afectó al 27,6 % de la población nacional y al 18,5 % en Junín. Aunque Junín tiene una cifra menor, esto aún representa un desafío para muchas familias en términos de acceso a materiales educativos. *Es por eso que se propone una plataforma de intercambio de recursos educativos para facilitar el acceso a libros y otros materiales de estudio de forma gratuita o más accesible.*

4.3. Hallazgos principales:

Las entrevistas revelan que el costo de materiales educativos y la desorganización en su acceso son desafíos comunes para estudiantes y familias. Se mencionan métodos como préstamos, copias, grupos de WhatsApp y búsquedas en internet, aunque estos no son siempre confiables. Los entrevistados sugieren un portal web para el intercambio o donación de recursos educativos, que sea sencillo, organizado por categorías y respetuoso de la propiedad intelectual.

5. Propuesta de solución tecnológica:

La propuesta “**AulaComparte**” es una aplicación web destinada a facilitar el acceso a materiales de estudio, como apuntes y libros digitales, mediante una plataforma que organiza recursos por nivel educativo y tipo de material. Este servicio busca superar barreras económicas y tecnológicas, permitiendo a los estudiantes encontrar lo que necesitan de manera eficiente. Contará con tres tipos de usuarios: estudiantes, que podrán registrarse y descargar recursos; docentes, quienes compartirán y actualizarán materiales; y administradores, encargados de gestionar las publicaciones y usuarios para asegurar la calidad del contenido. *La plataforma tiene como objetivo centralizar y organizar los materiales educativos, beneficiando así a quienes más lo requieren.*

6. Cumplimiento ético y propiedad intelectual:

El desarrollo de “**AulaComparte**” se fundamenta en principios de responsabilidad social y uso adecuado de la tecnología, buscando facilitar el acceso a recursos educativos para estudiantes de Huancayo, sin estigmatizar a los beneficiarios. La información de los usuarios será utilizada sólo para el funcionamiento del sistema, con acceso restringido según el rol. La plataforma incluirá registro e inicio de sesión, control de acceso por roles y moderación de contenidos, asegurando la protección de usuarios y resguardando la privacidad al no solicitar datos personales innecesarios. Los administradores serán responsables de revisar el contenido para evitar vulneraciones de derechos y cumplir con las normas establecidas.

7. Cronograma con hitos y responsables:

Para desarrollar la plataforma web “**AulaComparte**” de manera organizada, el equipo establecerá un cronograma de trabajo que distribuya las actividades de investigación, diseño, programación, pruebas y presentación final. Cada integrante asumirá responsabilidades específicas, manteniendo una coordinación constante y registrando sus avances mediante documentos compartidos y commits en GitHub. De esta manera, se busca cumplir oportunamente con los entregables del proyecto y garantizar una solución tecnológica funcional, ética y orientada a facilitar el acceso a recursos educativos para estudiantes de Huancayo.

Semana	Actividad o hito principal	Resultado esperado
Semana 09	Definición de la problemática social y planificación de la investigación	Problema seleccionado, objetivos iniciales y organización
Semana 10	Realización de entrevistas, recopilación de estadísticas locales y elaboración de la propuesta	Evidencias de entrevistas, gráficos estadísticos y documento de propuesta
Semana 11	Diseño de la aplicación web: mockups, roles de usuario, base de datos y arquitectura del sistema	Mockups de AulaComparte y diagrama de arquitectura de la solución
Semana 12	Configuración del proyecto e implementación inicial del sistema	Proyecto creado con Angular, base de datos inicial y módulo de usuarios

Semana 13	Desarrollo del prototipo funcional	Prototipo con registro, inicio de sesión, publicación y búsqueda de recursos educativos
Semana 14	Implementación de funciones complementarias y pruebas	Moderación de contenidos, reportes básicos, corrección de errores y validación del diseño responsive
Semana 15	Elaboración del informe final y entrega del código completo	Informe final, repositorio actualizado, manual básico de usuario y capturas del sistema
Semana 16	Sustentación y demostración de la aplicación	Presentación oral, demostración en vivo de AulaComparte y explicación de su impacto social

8. Análisis del rol de la ingeniería en la solución

La falta de acceso a materiales educativos en Huancayo limita las oportunidades de aprendizaje. La ingeniería puede abordar este desafío mediante **“AulaComparte”**, una plataforma web que organiza recursos educativos, facilita búsquedas y controla el acceso de usuarios. Su desarrollo involucra análisis de necesidades, diseño de interfaces, programación y seguridad. La propuesta enfatiza la responsabilidad ética y el compromiso social de la ingeniería, buscando promover un aprendizaje accesible y colaboración educativa en la comunidad.

9. Referencias preliminares:

Ministerio de Educación del Perú, Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes. (2023). *¿Qué aprendizajes logran nuestros estudiantes? Evaluación Muestral de Estudiantes 2022 Junín. Resultados de la evaluación de logros de aprendizaje, 2.º grado de secundaria: Lectura*. Ministerio de Educación del Perú.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Perú: Evolución de la pobreza monetaria, 2015-2024. Informe técnico*. INEI.